תרגול 15

מפגש השלמה: מטריצות אורתוגונליות, המשפט הספקטרלי ו-SVD

15.1 מטריצות אורתוגונליות והמשפט הספקטרלי

הגדרה 15.1

מטריצה ממשית ריבועית Q נקראת אורתוגונלית אם $Q^TQ = I$. תנאי זה שקול לכך שעמודותיה הן בסיס אורתונורמלי, ולכך ש-$Q^{-1} = Q^T$. בפרט $\|Qx\| = \|x\|$ במכפלה הסטנדרטית. למטריצה מרוכבת נסמן $A^* = \overline{A}^T$, כלומר משחלפים ומצמידים כל כניסה. מטריצה U נקראת אוניטרית אם $U^*U = I$. ההעתקה הצמודה T^* מקיימת $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^*w\rangle$; בבסיס אורתונורמלי היא מיוצגת על ידי A^*.

טענה 15.1

במרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{C}$, לכל העתקה צמודה לעצמה יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל ערכיה העצמיים ממשיים. זוהי גרסת המשפט הספקטרלי להעתקה צמודה לעצמה. לכן לכל מטריצה הרמיטית $A = A^*$ קיימת מטריצה אוניטרית U ומטריצה אלכסונית ממשית D כך ש

$$U^*AU = D, \qquad A = UDU^*.$$

עמודה j של U היא וקטור עצמי של A השייך לאיבר d_{jj}. מעל $\mathbb{R}$, לכל מטריצה סימטרית ממשית $A = A^T$ קיים בסיס אורתונורמלי ממשי של וקטורים עצמיים, ולכן קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש

$$Q^TAQ = D, \qquad A = QDQ^T.$$

לכסון באמצעות מטריצה אורתוגונלית נקרא **לכסון אורתוגונלי**; מעל המרוכבים נשתמש במונח **לכסון אוניטרי**.

תזכורת וכלי עבודה

כדי למצוא לכסון אורתוגונלי של מטריצה סימטרית ממשית, מוצאים בסיס לכל מרחב עצמי, מפעילים גראם שמידט בתוך כל מרחב עצמי לפי הצורך, ומנרמלים. וקטורים עצמיים של מטריצה סימטרית השייכים לערכים עצמיים שונים כבר מאונכים זה לזה. מסדרים את וקטורי היחידה כעמודות Q, ובאותו סדר מסדרים את הערכים העצמיים באלכסון D. מעל המרוכבים אותה בנייה תקפה למטריצה הרמיטית, עם U^* במקום Q^T.

נוצר על ידי חן גדי

15

15.2 העתקות במרחבי מכפלה פנימית

תרגיל 15.1

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ מממד $n \geq 3$. יהיו $v, w \in V$ וקטורים אורתונורמליים, כלומר $\langle v, v\rangle = \langle w, w\rangle = 1$ ו-$\langle v, w\rangle = 0$. נגדיר העתקה לינארית $T : V \to V$ על ידי

$$T(u) = \langle u, v\rangle\, w + \langle u, w\rangle\, v.$$

1. מצאו בבקשה את כל ערכי העצמי של T, את כל הווקטורים העצמיים, ואת הפולינום האופייני של T.
2. הוכיחו בבקשה שלכל $u \in V$ מתקיים $\|T(u)\| \leq \|u\|$, ומצאו בבקשה את כל u שעבורם מתקיים שוויון.

פתרון מלא

1. נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים, ונשתמש בפירוק אורתוגונלי כדי להשוות רכיבים:

$$T(u) = \lambda u.$$

נפרק כל $u \in V$ ביחס לפירוק האורתוגונלי

$$V = \text{span}\{v, w\} \oplus (\text{span}\{v, w\})^{\perp}.$$

להלן $\{v, w\}^{\perp}$ מציין את המשלים האורתוגונלי של $\text{span}\{v, w\}$. כלומר קיימים יחידים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו-$y \in \{v, w\}^{\perp}$ כך ש

$$u = \alpha v + \beta w + y.$$

כעת נחשב את $T(u)$: מאחר ש-$y \perp v, w$ מתקיים $\langle y, v\rangle = \langle y, w\rangle = 0$, ולכן

$$\langle u, v\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ v\rangle = \alpha, \qquad \langle u, w\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ w\rangle = \beta.$$

מכאן

$$T(u) = \alpha w + \beta v.$$

נציב במשוואת הערכים העצמיים $T(u) = \lambda u$ ונקבל

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w + y).$$

נשווה רכיבים לפי הפירוק הישר $\text{span}\{v, w\} \oplus \{v, w\}^{\perp}$. הרכיב ב-$\{v, w\}^{\perp}$ בצד שמאל הוא 0, ולכן מוכרח להתקיים

$$\lambda y = 0.$$

מכאן:

- אם $\lambda \neq 0$, אז $y = 0$, ולכן $u \in \text{span}\{v, w\}$.
- אם $\lambda = 0$, אז מתקיים $T(u) = 0$, וממשוואת $\alpha w + \beta v = 0$ נקבל $\alpha = \beta = 0$, ולכן $u = y \in \{v, w\}^{\perp}$.

כעת נבחן את המקרה $\lambda \neq 0$, ואז $u = \alpha v + \beta w$ ו-$y = 0$. משוואת הערכים העצמיים נעשית

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.1 המשך

נשווה מקדמים של v ושל w ונקבל את המערכת

$$\beta = \lambda\alpha, \qquad \alpha = \lambda\beta.$$

נציב ונקבל $\alpha = \lambda(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$, ולכן

$$(\lambda^2 - 1)\alpha = 0.$$

אם $\alpha = 0$ אז מן השוויון $\beta = \lambda\alpha$ נקבל גם $\beta = 0$, ולכן $u = 0$, בסתירה לדרישת וקטור עצמי. לכן $\alpha \neq 0$ ומתקבל

$$\lambda^2 - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \in \{1, -1\}.$$

כעת נמצא את הווקטורים העצמיים:

- עבור $\lambda = 1$ מתקבל $\beta = \alpha$, ולכן $u = \alpha(v + w)$, כלומר

$$V_1 = \mathsf{span}\{v + w\}.$$

- עבור $\lambda = -1$ מתקבל $\beta = -\alpha$, ולכן $u = \alpha(v - w)$, כלומר

$$V_{-1} = \mathsf{span}\{v - w\}.$$

- עבור $\lambda = 0$ קיבלנו $u \in \{v, w\}^\perp$, ולכן

$$V_0 = \{v, w\}^\perp.$$

בפרט, הראינו שאין ערכי עצמי נוספים, משום שמשוואת הערכים העצמיים כפתה $\lambda \in \{0, 1, -1\}$.

כעת נכתוב פולינום אופייני. נבחר בסיס אורתונורמלי של V מהצורה

$$B = (v, w, e_3, \ldots, e_n),$$

כאשר $e_3, \ldots, e_n$ בסיס אורתונורמלי של $\{v, w\}^\perp$. אז מתקיים

$$T(v) = w, \qquad T(w) = v, \qquad T(e_i) = 0 \quad (i = 3, \ldots, n).$$

לכן מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן הפולינום האופייני הוא

$$p_T(\lambda) = \mathsf{det}(\lambda I - [T]_B) = \mathsf{det}\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda^2 - 1)\lambda^{n-2}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.1 המשך

2. נגדיר $\alpha := \langle u, v\rangle$ ו-$\beta := \langle u, w\rangle$, ונגדיר

$$s := \alpha v + \beta w \in \text{span}\{v, w\}.$$

מאחר ש-v, w אורתונורמליים מתקיים

$$\|s\|^2 = \langle s, s\rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \langle u, v\rangle^2 + \langle u, w\rangle^2 = \|T(u)\|^2.$$

כמו כן,

$$\langle u, s\rangle = \alpha\langle u, v\rangle + \beta\langle u, w\rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \|s\|^2.$$

לפי אי שוויון קושי-שוורץ מתקיים

$$|\langle u, s\rangle| \le \|u\|\,\|s\|.$$

מאחר ש-$|\langle u, s\rangle| = \|s\|^2$, נקבל

$$\|s\|^2 \le \|u\|\,\|s\|.$$

אם $s = 0$ אז $\|T(u)\| = \|s\| = 0 \le \|u\|$. ואם $s \neq 0$ נחלק ב-$\|s\|$ ונקבל

$$\|T(u)\| = \|s\| \le \|u\|.$$

כדי לבדוק שוויון, נכתוב $u = s + y$ עם $y \in \{v, w\}^\perp$. לפי פיתגורס,

$$\|u\|^2 = \|s\|^2 + \|y\|^2 = \|T(u)\|^2 + \|y\|^2.$$

לכן $\|T(u)\| = \|u\|$ אם ורק אם $y = 0$, כלומר אם ורק אם $u \in \text{span}\{v, w\}$. נימוק זה כולל גם את המקרה $s = 0$, שבו שוויון מחייב $u = 0$.

כן כן. ניצחון!

תרגיל 15.2

יהי $n \ge 3$ מספר טבעי ויהי $a \in \mathbb{R}$. נגדיר את המטריצה $A_n(a) \in M_n(\mathbb{R})$ על ידי

$$(A_n(a))_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ a, & i \neq j. \end{cases}$$

נזכיר הגדרה: מטריצה הרמיטית $H \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת חיובית למחצה אם לכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $x^*Hx \ge 0$, ונקראת חיובית מוגדרת אם לכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$.

1. מצאו בבקשה לכל a את כל הערכים העצמיים של $A_n(a)$ ואת ריבוייהם.
2. מצאו בבקשה עבור אילו ערכים של a המטריצה $A_n(a)$ היא חיובית מוגדרת, ועבור אילו ערכים היא חיובית למחצה.
3. מצאו בבקשה את $\text{rank}(A_n(a))$ ואת $\ker(A_n(a))$ בשני "מקרי הקצה" שבהם $A_n(a)$ חיובית למחצה אך אינה חיובית מוגדרת.

בנוסף, יהי $B \in M_n(\mathbb{C})$ ונסמן $B^* = \overline{B}^T$. נגדיר

$$H := B^*B + I.$$

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.2 המשך

(4) הוכיחו בבקשה ש-H חיובית מוגדרת, ובפרט הפיכה.

(5) הוכיחו בבקשה שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים

$$x^* H^{-1} x \le \|x\|^2,$$

והוכיחו בבקשה גם ש

$$\det(H) \ge 1,$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם $B = 0$.

פתרון מלא

נסמן $e = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. מתקיים הפירוק

$$A_n(a) = (1-a)I + a\, ee^T,$$

שכן ee^T היא מטריצה שכל כניסותיה שוות 1.

1. נשים לב כי $ee^T e = (e^T e)\, e = n\, e$, ולכן

$$A_n(a)e = (1-a)e + a\, ee^T e = (1-a)e + an\, e = \big(1 + (n-1)a\big)e,$$

כלומר e הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_1 = 1 + (n-1)a$.
כעת יהי $x \in \mathbb{R}^n$ כך ש-$e^T x = 0$. אז $ee^T x = e(e^T x) = 0$, ולכן

$$A_n(a)x = (1-a)x + a \cdot 0 = (1-a)x.$$

מכאן שכל $x \in e^\perp \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_2 = 1 - a$. מאחר ש-$\mathbb{R}^n = \text{span}\{e\} \oplus e^\perp$, מצאנו את כל הערכים העצמיים. אם $a \neq 0$, אז $\lambda_1 \neq \lambda_2$, ולכן

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1 + (n-1)a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } 1, \\ \lambda_2 &= 1 - a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } n-1. \end{aligned}$$

אם $a = 0$, אז $A_n(0) = I$, ולכן הערך העצמי היחיד הוא 1, בריבוי אלגברי וגאומטרי n.

2. המטריצה $A_n(a)$ סימטרית ממשית ולכן הרמיטית, ולכן היא חיובית מוגדרת אם ורק אם כל ערכיה העצמיים חיוביים ממש, וחיובית למחצה אם ורק אם כל ערכיה העצמיים אי שליליים. מתקבל:

$$A_n(a) \succ 0 \iff \begin{cases} 1-a > 0, \\ 1 + (n-1)a > 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} < a < 1,$$

וכן

$$A_n(a) \succeq 0 \iff \begin{cases} 1-a \ge 0, \\ 1 + (n-1)a \ge 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} \le a \le 1.$$

3. אם $a = 1$ אז $\lambda_2 = 0$ בריבוי $n-1$ ו-$\lambda_1 = n$. לכן

$$\text{rank}(A_n(1)) = 1, \qquad \ker(A_n(1)) = e^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0\}.$$

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.2 המשך

אם $a=-\frac{1}{n-1}$ אז $\lambda_1=0$ בריבוי 1 ו-$\lambda_2=1-a=\frac{n}{n-1}>0$ בריבוי $n-1$. לכן

$$\mathrm{rank}\Big(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\Big)=n-1, \qquad \ker\Big(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\Big)=\mathrm{span}\{e\}.$$

נעבור כעת ל-$H=B^*B+I$.

(4) יהי $x\in\mathbb{C}^n$. מתקיים

$$x^*Hx=x^*(B^*B)x+x^*Ix=\|Bx\|^2+\|x\|^2.$$

לכן לכל x מתקיים $x^*Hx\geq 0$, ולכל $x\neq 0$ מתקיים $x^*Hx>0$ משום ש$\|x\|^2>0$. מכאן $H\succ 0$, ובפרט H הפיכה.

(5) מן הזהות $H=I+B^*B$ נובע $H-I=B^*B\succeq 0$, ולכן לכל x מתקיים $x^*Hx\geq x^*Ix=\|x\|^2$. נסמן $\lambda_{\min}$ את הערך העצמי המינימלי של H. מהאי שוויון הקודם נקבל $\lambda_{\min}\geq 1$. לכן כל ערך עצמי של H^{-1} הוא לכל היותר 1, ומכאן שלכל x מתקיים

$$x^*H^{-1}x\leq\|x\|^2.$$

כדי לקבל אי שוויון דטרמיננטה, נסמן את הערכים העצמיים של H ב-$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$. מן $H\succ 0$ נקבל $\lambda_i>0$, ומן $\lambda_{\min}\geq 1$ נקבל $\lambda_i\geq 1$ לכל i. לכן

$$\det(H)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i\geq 1.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם $\lambda_i=1$ לכל i, כלומר $H=I$, כלומר $B^*B=0$. כעת $B^*B=0$ גורר שלכל x מתקיים $\|Bx\|^2=x^*B^*Bx=0$, ולכן $Bx=0$ לכל x, כלומר $B=0$.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 15.3 העמקה

יהיו $A,B\in M_n(\mathbb{R})$ מטריצות סימטריות.

1. הוכיחו בבקשה כי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q שעבורה גם Q^TAQ וגם Q^TBQ אלכסוניות אם ורק אם $AB=BA$.
2. מצאו בבקשה מטריצה כזו עבור

$$A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&4\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}5&2&0\\2&5&0\\0&0&6\end{pmatrix},$$

וכתבו בבקשה גם את המטריצה האלכסונית המתקבלת עבור AB באותו בסיס.

פתרון מלא

1. אם $Q^TAQ=D_A$ ו־$Q^TBQ=D_B$ אלכסוניות, אז $A=QD_AQ^T$ ו־$B=QD_BQ^T$. מאחר

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.3 העמקה המשך

שמטריצות אלכסוניות מתחלפות,

$$AB = QD_AD_BQ^T = QD_BD_AQ^T = BA.$$

בכיוון השני נניח $AB = BA$. לפי המשפט הספקטרלי, $\mathbb{R}^n$ הוא סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של A. אם $x \in E_\lambda(A)$, אז

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda x) = \lambda Bx,$$

ולכן $Bx \in E_\lambda(A)$. כלומר B משמרת כל מרחב עצמי של A. על כל אחד ממרחבים אלה, הצמצום של B הוא צמוד לעצמו ביחס למכפלה הפנימית המושרית: לכל x, y בו,

$$\langle Bx, y\rangle = \langle x, By\rangle,$$

משום ש־$B^T = B$. לפי המשפט הספקטרלי במרחב זה, אפשר לבחור בו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של B. כל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של A לערך λ. איחוד הבסיסים על פני ערכי העצמי של A הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ המשותף לשתי המטריצות. הצבתו בעמודות Q נותנת את הלכסונים המבוקשים, גם כשיש ערכי עצמי חוזרים.

2. נבחר

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \qquad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T, \qquad q_3 = (0,0,1)^T.$$

הנורמות הן 1 והמכפלות בין וקטורים שונים הן 0. נוסף על כך,

$$Aq_1 = -q_1, \quad Aq_2 = -q_2, \quad Aq_3 = 4q_3, \qquad Bq_1 = 7q_1, \quad Bq_2 = 3q_2, \quad Bq_3 = 6q_3.$$

לכן, עבור

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

מתקיים

$$Q^TAQ = \mathrm{diag}(-1,-1,4), \qquad Q^TBQ = \mathrm{diag}(7,3,6),$$
$$Q^TABQ = \mathrm{diag}(-7,-3,24).$$

ניצחון!

© 2026 חן גדי

תרגיל 15.4 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר $x^T Ax > 0$ לכל $x \neq 0$. הוכיחו בבקשה שקיימת מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת יחידה B המקיימת $B^2 = A$.

פתרון מלא

לפי המשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית Q כך ש-

$$A = QDQ^T, \qquad D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

כל λ_j חיובי: אם q_j הוא וקטור היחידה העצמי המתאים, אז $\lambda_j = q_j^T A q_j > 0$. נגדיר

$$B = Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})\,Q^T.$$

המטריצה סימטרית, ומכיוון ש-$Q^TQ = I$, מתקיים $B^2 = A$. לכל $x \neq 0$, אם $y = Q^T x$, אז $y \neq 0$ ו-

$$x^T B x = \sum_{j} \sqrt{\lambda_j}\, y_j^2 > 0.$$

לייחודיות, תהי C סימטרית וחיובית מוגדרת עם $C^2 = A$. מתקיים $CA = C^3 = AC$, ולכן C משמרת כל מרחב עצמי $E_\lambda(A)$. הצמצום של C למרחב הזה סימטרי וחיובי מוגדר. לפי המשפט הספקטרלי יש לו בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים. אם $Cv = \mu v$ בו, אז $\mu > 0$ וגם

$$\mu^2 v = C^2 v = Av = \lambda v.$$

לכן $\mu = \sqrt{\lambda}$. יוצא ש-C פועלת ככפל ב-$\sqrt{\lambda}$ על כל $E_\lambda(A)$, בדיוק כמו B. המרחבים העצמיים של A פורשים את $\mathbb{R}^n$, ולכן $C = B$.

וסיימנו. ניצחון!

15.3 פירוק לערכים סינגולריים

סימונים ומוסכמות

בחלק זה $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$, כאשר $m, n \geq 1$, והמכפלות הפנימיות הן הסטנדרטיות. מטריצה ריבועית Q נקראת אורתוגונלית אם $Q^TQ = QQ^T = I$. עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי.

הגדרה 15.2

פירוק לערכים סינגולריים, או בקיצור SVD, הוא הצגה

$$A = U\Sigma V^T,$$

כאשר $U \in M_m(\mathbb{R})$ ו-$V \in M_n(\mathbb{R})$ אורתוגונליות, ו-$\Sigma \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ מכילה מספרים

$$\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$$

במקומות $(1,1), \dots, (r,r)$ ואפס בשאר המקומות. כאן $r = \mathrm{rank}\, A$; אם $A = 0$, הרשימה החיובית ריקה ו-$\Sigma = 0$. המספרים σ_i נקראים **ערכים סינגולריים חיוביים**. כאשר כוללים אפסים, נרשום $\min\{m,n\}$ ערכים סינגולריים, עם הריבויים שלהם.

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

נסמן את עמודות U ב-$u_1,\dots,u_m$ ואת עמודות V ב-$v_1,\dots,v_n$. מן הפירוק מתקבל

$$Av_i = \sigma_i u_i \quad (1 \le i \le r), \qquad Av_i = 0 \quad (r < i \le n),$$

ולכן

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T.$$

למשל, הווקטור $x = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$ עובר לווקטור

$$Ax = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i c_i u_i.$$

הבסיס V מתאר כיוונים בתחום, והבסיס U מתאר כיוונים במרחב המטרה. לכן מתקיים $U^T A V = \Sigma$. אלו שתי בחירות בסיס נפרדות, גם כאשר A ריבועית; בדמיון משתמשים באותו שינוי בסיס משני הצדדים.

טענה 15.2

לכל מטריצה ממשית יש פירוק SVD. אכן, $A^T A$ סימטרית, ולכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2 \ge 0.$$

לפי המשפט הספקטרלי יש לה בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים v_i, וערכיה העצמיים λ_i אי-שליליים. נסדר תחילה את הערכים החיוביים. לכל $\lambda_i > 0$ נגדיר

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, \qquad u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

אם $\lambda_i, \lambda_j > 0$, אז

$$u_i^T u_j = \frac{v_i^T A^T A v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\lambda_j v_i^T v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \ne j. \end{cases}$$

אם $\lambda_i = 0$, אז $\|Av_i\|^2 = v_i^T A^T A v_i = 0$, ולכן $Av_i = 0$. נמצא כי הווקטורים $Av_1,\dots,Av_r$ בלתי תלויים ופורשים את $\operatorname{Im} A$, ולכן מספר הערכים החיוביים הוא $r = \operatorname{rank} A \le m$. נשלים את $u_1,\dots,u_r$ לבסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^m$. המטריצות U, V הבנויות מהבסיסים מקיימות $AV = U\Sigma$, ומכאן $A = U\Sigma V^T$.
הערכים הסינגולריים החיוביים הם אפוא השורשים החיוביים של הערכים העצמיים החיוביים של $A^T A$. ל-$A^T A$ יש עוד $n - r$ אפסים; אם $n > m$, חלקם אינם נכללים ברשימה המקוצרת בת $\min\{m, n\}$ הערכים הסינגולריים.

דוגמה 15.1

נפרק את המטריצה המלבנית

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

העמודה השנייה היא פעמיים הראשונה, ולכן הדרגה 1. כמו כן,

$$A^TA = \begin{pmatrix} 4+1+4 & 8+2+8 \\ 8+2+8 & 16+4+16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 18 \\ 18 & 36 \end{pmatrix}.$$

לכן

$$\det(tI - A^TA) = (t-9)(t-36) - 324 = t(t-45).$$

הערכים הסינגולריים הם $3\sqrt{5}, 0$. נבחר

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}.$$

כפל ישיר נותן

$$Av_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(10,-5,10)^T = 3\sqrt{5}\,\frac{1}{3}(2,-1,2)^T, \qquad Av_2 = 0.$$

אפשר לבחור את הבסיס האורתונורמלי הבא במרחב המטרה:

$$u_1 = \frac{1}{3}(2,-1,2)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2,0)^T, \quad u_3 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(-4,2,5)^T.$$

אכן, מכפלות הסקלר של המונים הן $2-2=0$, $-8-2+10=0$ ו-$-4+4=0$, והנורמות של המונים הן $3, \sqrt{5}, 3\sqrt{5}$. אם $U = (u_1\ u_2\ u_3)$ ו-$V = (v_1\ v_2)$, אז

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U\Sigma V^T = 3\sqrt{5}\,u_1 v_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

תרגיל 15.5

יהי $A = U\Sigma V^T \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ פירוק SVD מדרגה r. נגדיר

$$B = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i} v_i u_i^T \in M_{n\times m}(\mathbb{R}).$$

לכל $b \in \operatorname{Im} A$, הוכיחו בבקשה ש-$Bb$ הוא הפתרון היחיד בעל נורמה מינימלית של $Ax = b$. הוכיחו בבקשה שהמטריצה B אינה תלויה בבחירת הפירוק.

פתרון מלא

הווקטורים $u_1, \ldots, u_r$ הם בסיס אורתונורמלי לתמונה. לכן עבור $b \in \operatorname{Im} A$ נכתוב

$$b = \sum_{i=1}^{r} \beta_i u_i, \qquad \beta_i = u_i^T b.$$

אם $x = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$, אז $Ax = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i c_i u_i$. המשוואה $Ax = b$ שקולה ל-$c_i = \beta_i/\sigma_i$ עבור $i \le r$, ויתר המקדמים חופשיים. לכן כל פתרון הוא מהצורה

$$x = \sum_{i=1}^{r} \frac{\beta_i}{\sigma_i} v_i + \sum_{i=r+1}^{n} c_i v_i = Bb + z, \qquad z \in \ker A.$$

© 2026 חן גדי

15

תרגיל 15.5 המשך

שני הסכומים ניצבים, ולכן

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{\beta_i^2}{\sigma_i^2} + \sum_{i=r+1}^{n} c_i^2 = \|Bb\|^2 + \|z\|^2.$$

המינימום מתקבל בדיוק כאשר כל $c_i = 0$ עבור $i > r$, כלומר $z = 0$. לכן Bb הוא הפתרון המינימלי היחיד. כעת יהי $b \in \mathbb{R}^m$ שרירותי. נפרק אותו באופן יחיד ל-$b = b_\parallel + b_\perp$, כאשר $b_\parallel \in \operatorname{Im} A$ ו-$b_\perp \in (\operatorname{Im} A)^\perp$. לפי הנוסחה ל-$B$, מתקיים $Bb_\perp = 0$. לכן $Bb = Bb_\parallel$ הוא הפתרון המינימלי היחיד של $Ax = b_\parallel$. ההיטל $b_\parallel$ והפתרון היחיד נקבעים על ידי A, b, ולכן כל בחירה של SVD נותנת אותו Bb. הדבר נכון לכל b, ולכן B עצמה אינה תלויה בפירוק. המטריצה B נקראת ההופכית המוכללת של מור-פנרוז ומסומנת A^+. במקרה $A = 0$ הסכום ריק ו-$A^+ = 0$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 15.6

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^T = -A$. הוכיחו בבקשה שכל ערך סינגולרי חיובי של A מופיע בריבוי זוגי. הסיקו בבקשה שדרגת A זוגית.

פתרון מלא

מתקיים $A^T A = -A^2$. יהי $\sigma > 0$ ערך סינגולרי, ונסמן

$$E = \ker(A^T A - \sigma^2 I), \qquad d = \dim E.$$

הממד d הוא הריבוי של σ: המטריצה $A^T A$ סימטרית ולכן לכסינה, והריבוי של σ^2 שווה למימד המרחב העצמי שלה. אם $x \in E$, אז $-A^2 x = \sigma^2 x$. בנוסף,

$$-A^2(Ax) = A(-A^2 x) = \sigma^2 Ax,$$

ולכן $Ax \in E$. נגדיר על E את ההעתקה $Jx = Ax/\sigma$. אז

$$J^2 x = \frac{A^2 x}{\sigma^2} = -x.$$

בבסיס כלשהו של E, למטריצה הממשית $M = [J]$ מתקיים $M^2 = -I_d$. לקיחת דטרמיננטות נותנת

$$(\det M)^2 = \det(-I_d) = (-1)^d.$$

אגף שמאל אי-שלילי, ולכן d חייב להיות זוגי. כל ערך סינגולרי חיובי מופיע אפוא מספר זוגי של פעמים. הדרגה היא מספר הערכים הסינגולריים החיוביים, עם ריבויים, ולכן היא סכום של מספרים זוגיים וגם היא זוגית.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי